동아일보 KMAC

뉴스를 이해하는 방식

DATA 다타

3팀 | 신채원, 김효영, 유예림, 윤예나, 이보라, 이수아

2026.05.27

동아일보 KMAC

목차

CONTENTS

1

프로젝트 개요

1. 기획 배경
2. 기존 서비스 분석
3. 서비스 목표

2

서비스 소개

1. 핵심 기능
2. 사용자 흐름
3. 주요 화면
4. 차별화 요소

3

시스템 구성

1. 기술 스택
2. 데이터 수집
3. 분석 파이프라인

4

기대 효과

1. 기대 효과
2. 향후 확장

5

마무리

1. 프로젝트 수행 절차
2. 팀원 소개
3. 시연

동아일보 KMAC

1. 프로젝트 개요

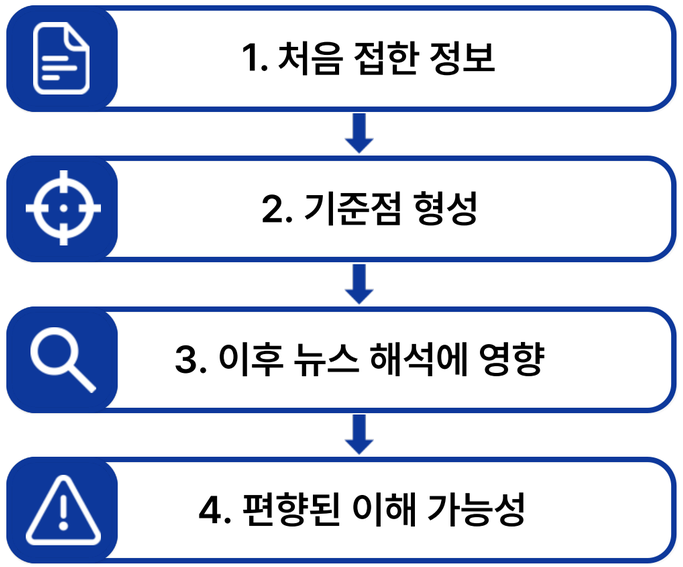
동아일보 KMAC

기획 배경

PLANNING BACKGROUND

앵커링 효과란?

사람이 처음 접한 정보나 인상적인 표현을
기준점으로 삼아 이후의 판단과 해석에
영향을 받는 심리적 현상



POINT 01

사람은 처음 접한 정보나 표현을 기준으로
이후의 판단과 해석에 영향을 받을 수 있습니다.

POINT 02

경제 뉴스는 수치, 정책, 시장 흐름 등
전문 정보가 많아 직관적으로 이해하기 어렵습니다.

POINT 03

사용자는 기존 생각과 일치하는 정보를
선택적으로 받아들이는 확증 편향을 겪을 수 있습니다.

POINT 04

따라서 핵심 키워드, 감성 흐름, 관점 차이를
데이터로 시각화해 보여주는 서비스가 필요합니다.

동아일보 KMAC

기획 배경

PLANNING BACKGROUND

DATA 다타

DATA

뉴스 데이터를 기반으로
이슈를 분석하는 서비스

다타

'Data'의 변형 혹은
'다(All) 타(Other) 관점'의 중의적 표현

**뉴스를 하나의 시선이 아닌,
여러 관점에서 이해하도록 돕는 서비스**

POINT 01

경제 뉴스는 수치, 정책, 시장 흐름 등
전문 정보가 많아 직관적으로 이해하기 어렵습니다.

POINT 02

사용자는 기존 생각과 일치하는 정보를
선택적으로 받아들이는 확증 편향을 겪을 수 있습니다.

POINT 03

DATA 다타는 뉴스의 핵심 키워드와
감성 흐름을 데이터로 정리합니다.

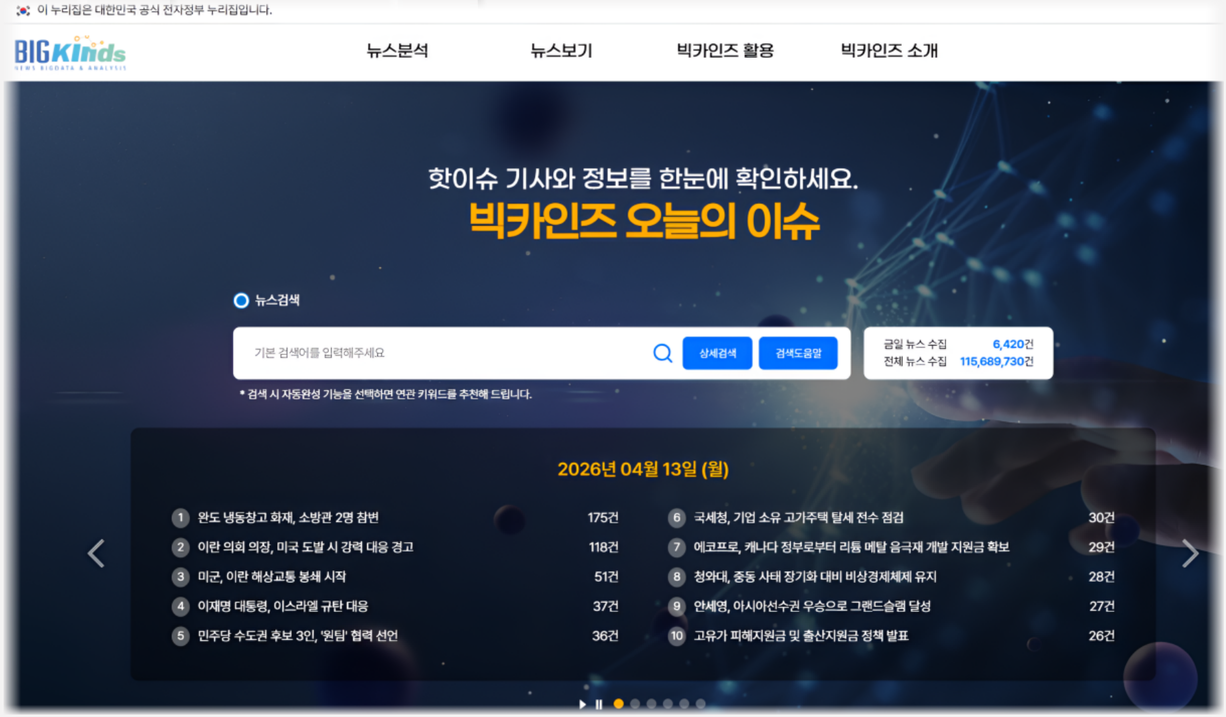
POINT 04

또한 관점 분석을 통해 사용자가
이슈를 더 균형 있게 이해하도록 돕습니다.

동아일보 KMAC

기존 서비스 분석

SERVICE ANALYSIS| BIGKINDS



장점

- 키워드 기반 뉴스 검색 및 분석 기능 제공
- 방대한 언론 데이터 축적
- 기간, 언론사, 조건별 상세 검색 가능

한계

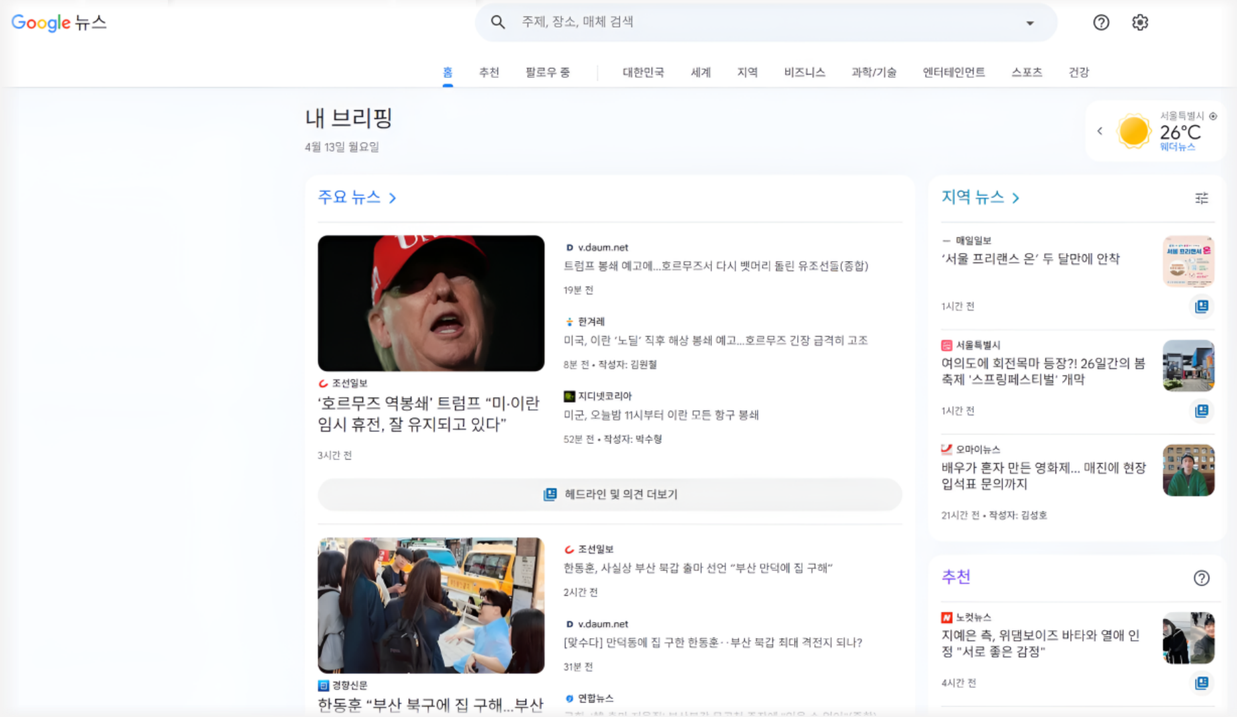
- 기사 검색 및 나열 중심 구조에 머무름
- 핵심 이슈 흐름을 직관적으로 파악하기 어려움
- 감성 분석, 관점 비교, 요약 기능이 부족함

DATA다타는 검색 결과를 넘어, 뉴스의 감성 흐름과 관점 차이를 시각적으로 제공합니다.

동아일보 KMAC

기존 서비스 분석

SERVICE ANALYSIS | GOOGLE NEWS



장점

· 다양한 언론사의 뉴스를 빠르게 탐색 가능

· 사용자 관심사 기반 기사 추천 제공

· 접근성이 높고 사용 흐름이 간편함

한계

· 기사 · 기사 중심 소비 구조가 강함

· 동일 이슈에 대한 전체 맥락 파악이 어려움

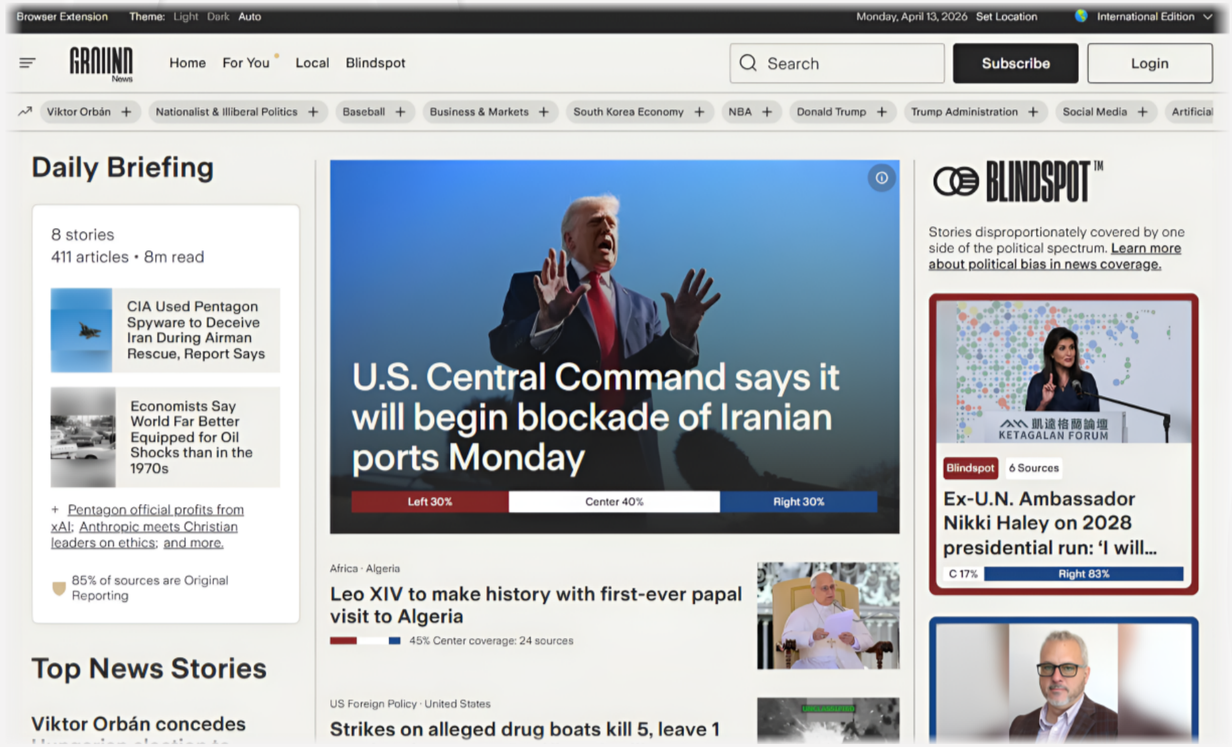
· 언론사별 시각 차이를 분석적으로 보여주지 못함

DATA 다타는 기사 모음을 넘어, 이슈별 흐름과 관점 차이를 분석하여 제공합니다.

동아일보 KMAC

기존 서비스 분석

SERVICE ANALYSIS | GROUND NEWS



장점

- 언론사 성향 및 보도 시각 차이를 비교할 수 있음
- 하나의 이슈를 여러 관점에서 검토하도록 유도
- 단순 기사 소비를 넘어 비교 관점을 제공함

한계

- 기사 · 정치·사회 이슈 중심의 분석 경향이 강함
- 국내 경제 뉴스 환경에 특화된 분석 구조는 부족함
- 키워드, 감성, 이슈 흐름을 함께 보여주는 구조는 제한적

DATA 다타는 국내 뉴스 환경에 맞춰 키워드 · 감성 · 관점 분석을 통합 제공합니다.

동아일보 KMAC

서비스 목표

OBJECTIVES

DISCOVER KEY ISSUES

삼성전자? 스타벅스?

무슨일이야?!

수많은 경제뉴스, 키워드로 핵심만.

ANALYZE SENTIMENT

지금 여론은 어디로 흘러가는 중?!

뉴스의 긍정 / 중립 / 부정.

여론을 꿰뚫는 분석.



TRACK PERSPECTIVES

여기는 이렇고 저기는 또 저렇대.

어려운 경제 뉴스, 진짜는 뭐야?

18개 기준 관점 비교

ADVANCE UNDERSTANDING

알고 싶은 경제 뉴스

키워드, 요약, 분석 정보로 더 쉽게!!

동아일보 KMAC

2. 서비스 소개

동아일보 KMAC

핵심 기능

CORE FUNCTIONS

01



뉴스 탐색

수집된 경제 뉴스를
검색하고 목록 형태로 확인

02



오늘의 핵심 키워드

전일 뉴스 데이터를 기반으로
주요 키워드와 관련 흐름 제공

03



감성 분석

기사 및 키워드 단위로
긍정·중립·부정 여론 흐름 시각화

04



이슈 분석

특정 이슈의 핵심 내용을 요약하고
관련 기사 제공

05



관점 분석

뉴스를 단순 감성이 아닌
해석 관점 기준으로 추가 분류

06



기사 상세 분석

개별 기사에 대한 감성, 관점,
원문 이동 기능 제공

07



관리자 대시보드

수집·분석 현황 확인,
배너 및 공지사항 관리

08



반응형 시각화

기기별 화면 크기에 맞춘
분석 결과 화면 제공

동아일보 KMAC

사용자 흐름

USER FLOWS

사용자가 뉴스를 탐색하여 다양한 관점과 인사이트를 얻는 전체 흐름을 보여줍니다.

01

메인 페이지



오늘의 핵심 키워드와
뉴스 요약을 한눈에 확인하고
관심 키워드를 선택

02

오늘의 핵심 키워드 확인



전일 뉴스 데이터를
기반으로 핵심 키워드와
주요 키워드를 확인

03

키워드 분석



선택한 키워드의
감성 흐름, 언급량 추이,
관련 키워드를 분석

04

이슈 분석



특정 이슈의 핵심 내용을
요약하고 관련 기사와
주요 정보를 확인

05

관점 분석



동일 이슈에 대한
다양한 관점을 비교하고
균형 있는 시각을 파악

06

기사 상세 확인



개별 기사를 선택하여
상세 내용과 원문을 확인하고
추가 정보를 탐색

동아일보 KMAC

주요 화면

KEY SCREENS

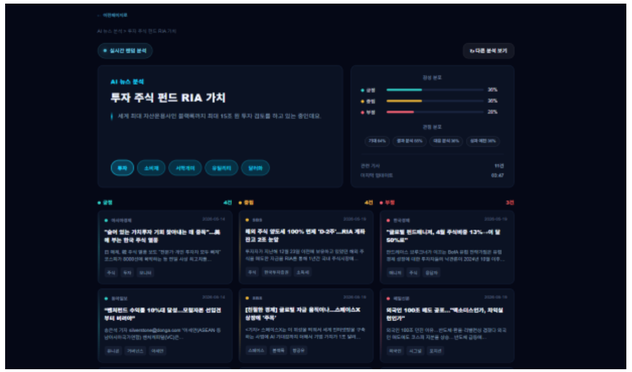
01 메인 HOME



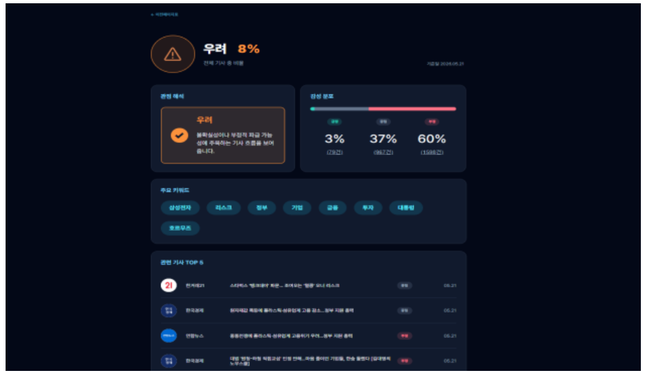
02 키워드 검색



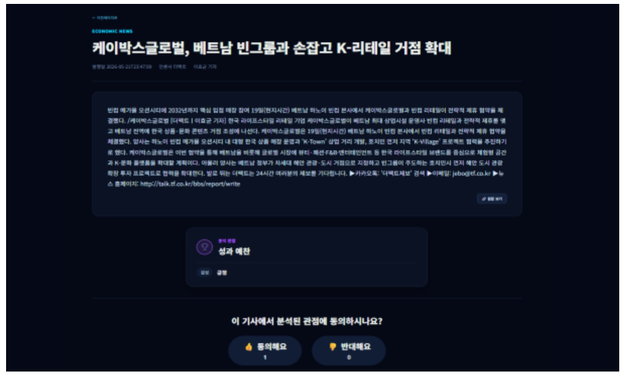
03 AI 이슈 분석



04 관점 분석



05 기사 상세 조회



06 관리자 대시보드



동아일보 KMAC

차별화 요소

DIFFERENCE

분석 중심 구조

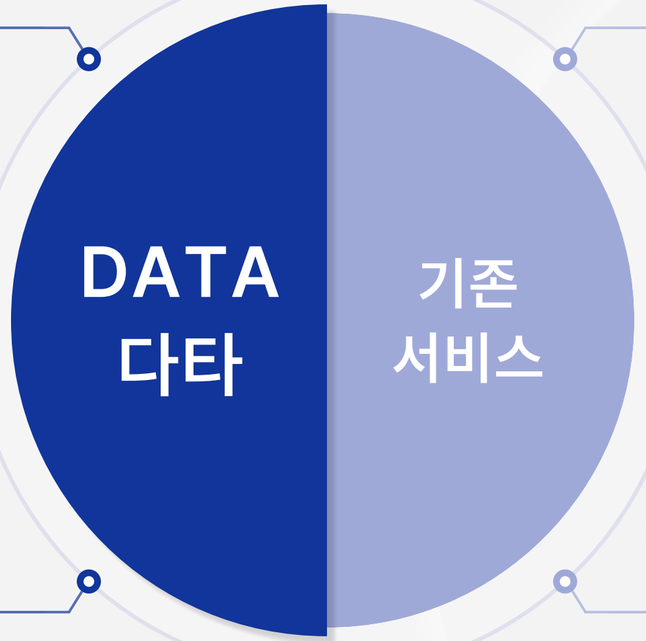
기사 목록 제공을 넘어
키워드·감성·관점 분석으로
뉴스 흐름을 시각화

관점 분석 제공

동일한 이슈를 5개의 관점에서 비교하고
18 가지 항목으로 분류하여
균형 잡힌 해석을 지원

운영 기능 구현

관리자 대시보드를 통해
수집 현황, 회원, 배너, 공지사항을 관리
AI 성능 향상 지원, AI 결과 교정 가능



기사 목록 중심

대부분의 서비스는 기사를
검색하거나 추천해 보여주는
구조에 집중

직접 판단 필요

감성 흐름이나 관점 차이는
사용자가 여러 기사를 읽고
스스로 판단해야 함

통합 분석 부족

키워드, 감성, 관점, 요약을
하나의 흐름으로 연결해 보여주는 구조 부족

동아일보 KMAC

3. 시스템 구성

동아일보 KMAC

기술 스택

TECH STACK

FRONTEND

HTML

CSS

JS

사용자 화면 및
반응형 UI 구현

BACKEND

python

FastAPI

uvicorn

API 서버 및
서비스 로직 구현

DATABASE

MariaDB

회원·운영 데이터 및
DB 연동 관리

SEARCH

elastic

KIWIPIEPY

기사 검색,텍스트 전처리
결과 저장/조회

DATA / AI

KR-FINBERT-SC

TEXTRANK

FAISS

TF-IDF

Hugging Face

KIWIPIEPY

뉴스 데이터 분석
키워드 추출, 요약 수행

CRAWLING / DESIGN

BeautifulSoup

Figma

뉴스 수집과
UI/UX 설계

동아일보 KMAC

데이터 수집

DATA COLLECTION

01 수집 대상



국내 뉴스 기사
경제 카테고리 데이터 수집

02 수집 형식



httpx, BeautifulSoup 기반
정기 웹 크롤링 수행

03 수집 항목



제목, 본문, 언론사, 기자이름, 발행일,
원문 URL, 이미지 URL 수집

04 저장 및 연계



수집 데이터를 저장하고
전처리 · 분석 단계로 전달

사용 기술

· httpx
· BeautifulSoup

수집 특징

· 정기 수집
· 구조화 저장
· 분석 단계 연계

동아일보 KMAC

분석 파이프라인

ANALYTICAL PIPELINE









1. 크롤링 & 전처리

CRAWLING & PREPROCESS

네이버 뉴스, 한국경제, 연합뉴스에서
기사를 크롤링 해 결측치, 중복 기사 제거 후
AI 분석을 위해 KIWI 분석기로 토큰화

2. 기사 분류

CLASSIFY

기사를 HUGGINGFACE
TRANSFORMERS로 임베딩해
벡터화 한 후, FAISS로 분류

3. 감성 분류

SENTIMENT

KR-FINBERT-SC 감성분류로
개별 기사의 감성을 긍정,
부정, 중립으로 배치

4. 키워드 추출

KEYWORD

TF-IDF 방식으로
개별 기사 핵심 키워드 추출

동아일보 KMAC

분석 파이프라인

ANALYTICAL PIPELINE



5. 요약 생성

SUMMARIZE

TEXTRANK 알고리즘으로
개별 기사의 요약 생성



6. AI 이슈 분석 추출

SCOPE

TF-IDF, TEXTRANK 알고리즘과
추출된 기사의 키워드를 기반으로
이슈의 제목, 요약, 관련 키워드를 추출



7. 관점 분석

VIEWPOINT

각 기사 관점을 본문과 감성 분석을
기반으로 18개의 관점 항목 중 1개를
룰 기반으로 배치

동아일보 KMAC

4. 기대 효과

동아일보 KMAC

기대 효과

EXPECTATION EFFECTIVENESS

4대 핵심효과

뉴스 이해도 향상

핵심 키워드와 요약 정보 제공
감성 관점 분석으로 기사 맥락 이해
주요 이슈를 더 빠르게 파악

2축 사용자 · 서비스

서비스 가치 확대

데이터 기반 분석 콘텐츠로
사용자 참여도와 콘텐츠 소비 확대

광고·구독형 리포트·B2B 데이터 서비스로
지속 가능한 수익 구조 구축

동아일보 KMAC

향후 확장

EXPANSION PLAN

01 데이터 소스 확대

- 언론사·경제지 수집 확대
- 산업·정책 키워드 데이터 축적
- 실시간 이슈 탐지 강화

02 AI 분석 고도화

- 감성·관점 정확도 개선
- 관심사 기반 뉴스 추천
- 이슈 예측 리포트 자동화

03 서비스 채널 확장

- 모바일 앱·알림 서비스
- 기업 대상 분석 API 연동
- 해외 경제 뉴스 분석 확장

04 사업 모델 다각화

- 프리미엄 구독 모델
- B2B 데이터 서비스
- 광고, 제휴 사업 확대

확장 목표

사용자 체류 가치 확대

개인화 분석과 흥미 요소로
서비스 재방문 유도

분석 데이터 자산화

누적된 분석 결과를 개선하여
분석 알고리즘 데이터 플라이휠

기업 고객 시장 진입

산업·정책 이슈
모니터링 서비스로 확장

구독·광고·B2B 수익화

프리미엄 리포트와 제휴 모델로
독자적 BM 창출

5. 마무리

동아일보 KMAC

프로젝트 수행 절차

PROJECT PROCESS

01



요구사항 정의서

서비스 기능 범위와
사용자 · 관리자 요구사항 정리

02



빅데이터 구조도

데이터 수집·저장·분석 흐름과
DB·ES 연동 구조 설계

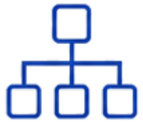
03



UI 설계서

사용자 흐름 기반
주요 화면 구조 설계

04



WBS

작업 범위, 일정,
담당 역할 세분화

05



구현 및 테스트

기능 개발, 데이터 연동,
오류 수정 및 보완

프로젝트 산출물을 기준으로 기능 범위, 데이터 흐름, 화면 구조, 작업 일정을 정리한 뒤 개발을 진행했습니다.

동아일보 KMAC

프로젝트 수행 절차

PROJECT PROCESS | 요구사항 정의서

		[2-05] 세부 관점 분류 기능 (2차)	# 본 기능은 키워드 분석 [2-04]단계가 선행된 이후 실행한다. - perspective=NULL인 기사 본문과 제목을 분석해 관점을 나눈다. - 합목적 정부 책임, 기업 책임, 개인 책임, 외부 책임, 복합 책임, 비판적 태도, 우려, 기대, 성과 예찬, 단순 전달, 원인 분석, 결과 분석, 대응 분석, 전망 분석, 정부 개입 강조, 시장 자율 강조, 외부 요인·글로벌 등 정책 요인·국내외로 나눈다. - 각 기사의 가장 합목적 점수가 높은 상위 3개를 저장한다. - 주로 실패 시 해당 건을 skip하고 오류를 로깅하여 다음 건을 계속 처리한다.	"views": [{ "rank": 1, "id": 11, "name": "원인 분석", "score": 4.00 }, { "rank": 2, "id": 10, "name": "단순 전달", "score": 3.60 }, { "rank": 3, "id": 9, "name": "성과 예찬", "score": 3.00 }]	ES
		[2-06] 1위 이슈 감성 흐름 집계 기능	# [2-04]가 완료된 이후 실행한다. - 선정된 1위 키워드가 포함된 기사들을 대상으로 감성 점수를 집계하여 긍정/부정/중립 비율(%)을 산출한다. - 생성된 1위 키워드, 감성 비율을 Elasticsearch에 저장한다. * 가져올 데이터 : * 해당 날짜에 크롤링된 전체 기사 목록 (제목, 본문, 키워드, 감성 점수, 작성일 등) * 키워드별 언급량 집계 데이터 * 키워드별 감성 분석 결과 (긍정/부정/중립 비율) - 하루 동안 수집된 기사에서 키워드별 언급량을 집계한다. - 가장 많이 언급된 상위 1개의 키워드를 선정한다. - 해당 키워드에 대한 감성 비율(긍정/부정/중립)을 계산한다. - 1위 키워드 및 감성 분석 결과를 Elasticsearch 저장한다.	집중적 데이터 Input: 기사 원문 데이터(제목/본문), 추출 키워드, 감성 점수, 전정 분석 결과 Output: 1위 키워드명, 감성 비율(%), 전정 분석 요약값, 분석 기준일	ES

No	구분	요구 항목	요구 사항	포인트	저장위치
		[3-01] 이슈 키워드 검색 시 감성 흐름(1차) 요약 기능	# 본 기능은 개별 뉴스 요약[3-02] 작업이 완료된 new된 대상으로 scope대표하는 요약을 생성을 실행한다. - scope 내 news.summary가 생성된 뉴스가 최소 3건 이상인 scope만 처리한다. • 3건 미만인 scope는 뉴스가 더 발생 때까지 대기한다. (이는점도 여러해제가 다루기 시작했다는 이슈화 1차 분류 상각 구도 정보 대기) -아직 요약되지 않은 scope(scope.scope_summary=NULL) 또는 새 뉴스가 추가된 scope를 대상으로 1일 1회 배치 처리한다. • 한 번에 처리하는 최대 건수는 50건으로 제한한다. (서버 환경에 따라 조정 가능) -scope 내 뉴스 요약본(news.summary)을 수집하여 scope 요약을 생성한다. • 수집 기준: published_at 내림차순 (최신 기사 우선 반영) • 동일 언론사 기사는 최대 2건까지만 입력으로 사용한다. (특정 언론사 쏠림 방지) • 중복 본문은 제거한다. (본문 간 유사도가 매우 높은 경우 대표 본문 1개만 사용) -scope 요약 생성 방식은 TextRank 방식으로 핵심 본장을 추출하고, 본장 길이 조정은 Google Gemini API를 사용한다. • 수집한 뉴스 요약본들을 하나로 합친 후 TextRank로 핵심 본장 3개를 추출한다. • 본장 분리: 마침표(.)·느낌표·물음표 기준으로 본장 나누기 미만 본장은 제거. • TF-IDF 벡터화: char_wb 방식, 2~3-gram, 최대 2,000 features 적용 (한국어 음절 단위 분석) • 코사인 유사도 행렬 생성: 본장 간 유사도를 계산하고 자기 자신과의 유사도(대각선)는 0으로 설정 • PageRank 점수 계산: damping factor 0.85, 최대 100회 반복, 수렴 기준 변화량 < 1e-5 • 상위 3개 본장 선택 후 원문 등장 순서대로 정렬하여 공백으로 결합 -주요 상수 (조정 가능) * TOP_N : 추출할 핵심 본장 수: 3개 (news.summary는 3개, scope_summary는 5개) * MIN_SENTENCES : 토스 처리 가능 본장 수: 2개 미만 시 fallback 처리 * FALLBACK_LENGTH : fallback 시 앞 N자 사용: 200자 (개별 시 조정 가능) -아래 조건에 해당하는 경우 대체 처리한다. * 유효한 뉴스 요약본이 2건 미만 : 처리하지 않고 다음 배치까지 대기 * 요약 결과가 너무 짧거나 의미 없는 경우 : "요약 품질이 충분치 않아 원본을 참조 내용 확인" 문구로 저장 -TextRank로 추출한 본장 중 상위 3개로 최종 요약본으로 사용한다. * 각 본장의 최대 길이는 하이브리드 본장부호로 포함하여 70자로 제한한다. * MAX_SENTENCE_LENGTH 상수로 조정 가능, news.summary와 동일 상수 공유 * 허용 오차 범위(MAX_SENTENCE_TOLERANCE, 기본값 5자)를 두어, 70자 초과 시에도 허용 오차 이내인 경우 그대로 사용한다. * 허용 오차를 초과하는 본장(76자 이상)은 Google Gemini API를 통해 70자 이내로 재요약한다. - 생성된 요약본을 scope.scope_summary에 저장한다. - 자동 갱신. * scope에 새 뉴스가 추가될 때마다 scope_summary를 재생성한다. * 뉴스가 발일수록 요약 내용이 자동으로 갱신되며 이슈 전체를 점진적으로 대표한다. - 오류로그는 [3-02] 뉴스 요약 참조	이보라 (작성완료) 용어 : 정의 published_at : 언론사가 기사를 최초 게재한 일시. 크론러가 수집 시점이 아닌 기사 원문의 발행 일시를 파싱하여 저장한다. DATETIME 형식 (예: 2026-04-14 09:30:00) created_at : 크론러가 해당 기사를 mariaDB에 INSERT한 시각. published_at과 다를 수 있다. newsID : 크론러가 기사 수집 시 자동 생성하는 UUID 형식의 고유 식별자 scopeID : 동일한 사건/이슈를 보도한 뉴스 군집의 고유 ID. YYYYMMDD-XXXX 형식이며 XXXX는 당일 발급 순번 sentiment : KoELECTRA 모델이 분류한 기사의 보도 톤. positive(긍정) / negative(부정) / neutral(중립) summary : TextRank 추출 요약으로 생성한 본문 요약. 상위 3본장을 원본 순서대로 공백한 텍스트 scopeTitle : Gemini API가 scope 내 뉴스 제목들을 종합해 생성한 30자 이내 대표 제목 3본장 최종 토큰 (최대글자는 하이브리드 포함 70글자) 상수로 관리	ES

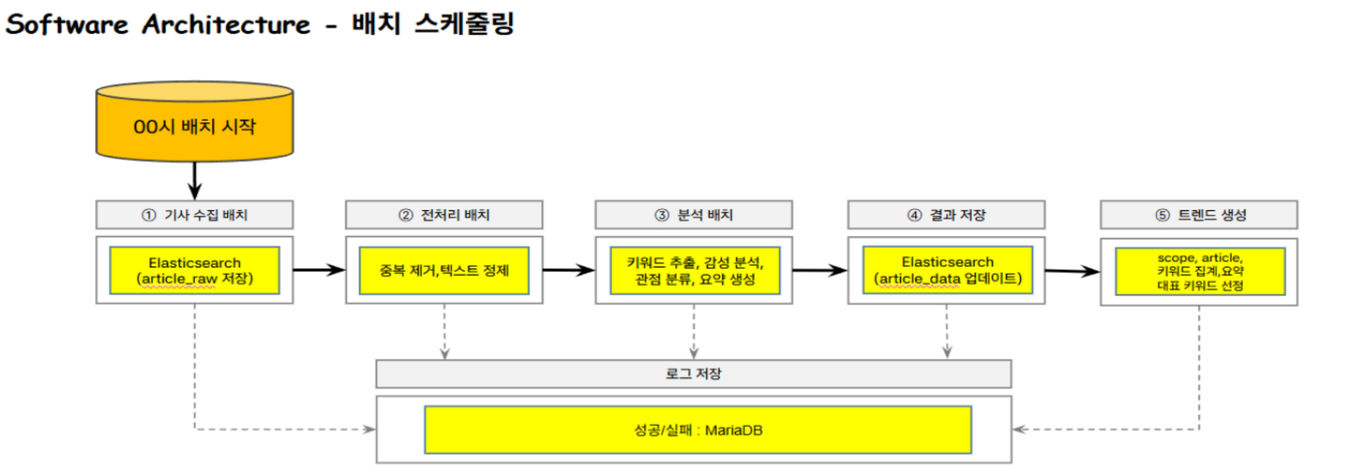
KEY ACTIONS

- 사용자 기능 요구사항 정리
- 관리자 기능 요구사항 정리
- 기능 범위 및 우선 순위 설정
- 개발 기준 수립

동아일보 KMAC

프로젝트 수행 절차

PROJECT PROCESS | 빅데이터 구조도



스케줄링	APScheduler	정해진 시간에 배치 작업 자동 실행
수집 배치	Python	네이버, 연합뉴스 RSS, 한국경제 RSS 기사 수집
전처리 배치	Pandas	기사 본문 정제, 중복 제거, 날짜 변환
분석 배치	Scikit-learn / KoELECTRA	키워드, 감성, 관점, 요약 분석
데이터 저장	Elasticsearch / MariaDB	분석 결과 및 배치 로그 저장
서비스 반영	FastAPI	최신 분석 결과를 서비스에 제공

KEY ACTIONS

- 뉴스 데이터 처리 흐름 설계
- DB·ES 저장 구조 분리
- 배치 기반 자동 분석 구조
- 분석 결과 API 연동

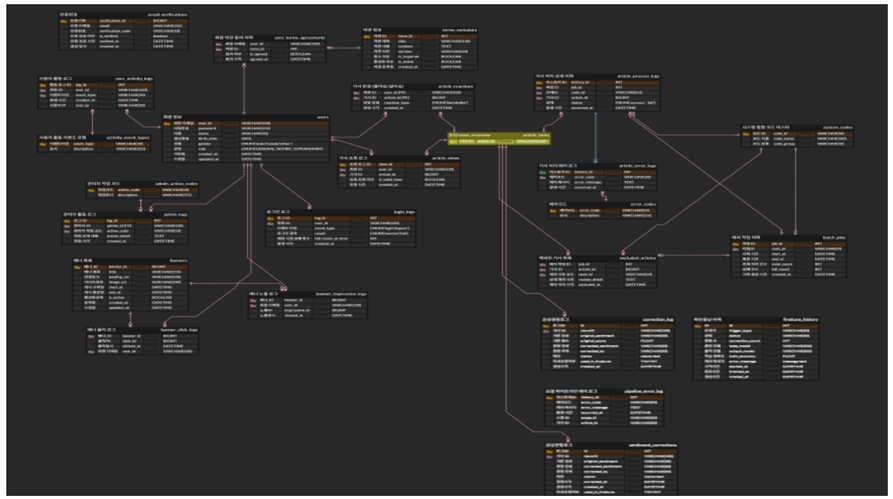
동아일보 KMAC

프로젝트 수행 절차

PROJECT PROCESS | DB, ES 구조

운영 데이터는 MARIADB에서 관리하고, 기사 검색과 분석 결과 조회는 ELASTICSEARCH에서 처리합니다.

1. MARIADB



· 회원 정보 및 로그인 기록 관리
· 배너, 공지사항 등 운영 데이터 저장
· 관계형 구조로 정확한 상태와 이력 관리

대표 테이블 : USERS / BANNERS / ARTICLE_PROCESS_LOGS / LOGIN_LOGS

2. ELASTICSEARCH

Name	
article_raw	news_economy
daily_keyword_metrics	news_scopes
daily_top_issue_report	scope_refresh_queue
keyword_stopwords	test_article_raw
	viewpoint_master

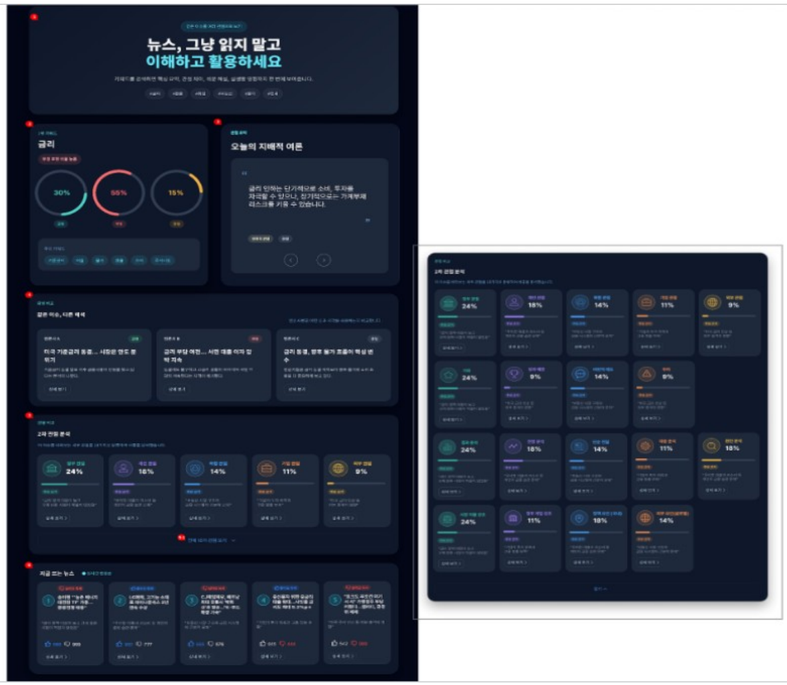
· 뉴스 기사 원문과 분석 결과 저장
· 키워드, 감성, 관점 데이터 검색 및 집계
· 대량 데이터의 빠른 조회와 시각화 지원

대표 인덱스 : NEWS_ECONOMY / DAILY_KEYWORD_METRICS / NEWS_SCOPES / VIEWPOINT_MASTER

동아일보 KMAC

프로젝트 수행 절차

PROJECT PROCESS | UI 설계서



버전(ver)	1.0	페이지 코드	#생략	이용자	PC
작성인	신채원	작성일	2026.04.28	페이지	1
페이지명	메인 페이지				
페이지 경로	메인				

	Description
1	■ 헤더 배너 ● 사용자가 가장 먼저 접하는 영역으로 서비스의 핵심 기능과 목적을 안내한다. • 메인 화면은 세로 스크롤 구조로 구성되며 스크롤 시 해당 콘텐츠가 순차적으로 노출된다. • 비로그인 상태에서 기능 클릭 시 로그인 페이지로 이동한다.
2	■ 1주 키워드 ● 하루 동안 뉴스에서 가장 많이 언급된 키워드를 분석하여 대표 키워드로 보여주는 영역이다. • 집계 00:00 ~ 당일 00:00 기준으로 수집된 기사 데이터를 기반으로 키워드 빈도를 집계한다. • 각 기사에 포함된 키워드를 기준으로 기사 수(count)를 집계하여 최다 언급 키워드 1개를 선정한다. • 선정된 1위 키워드가 포함된 기사들을 대상으로 감성 분석을 수행하여 긍정/중립/부정 비율(%)을 산출한다. • 상위 키워드 목록(Top5)을 함께 제공하여 추가 탐색이 가능하도록 한다. • 클릭 시 로그인 여부를 확인한다. • 비로그인 상태에서 클릭 시 로그인 페이지로 이동한다. • 로그인 상태에서 클릭 시 해당 키워드 상세 분석 페이지로 이동한다.
3	■ 관점 요약 ● 뉴스 내용을 분석하여 대표 여론을 요약해 보여주는 영역이다. • 각 관점별 기사 데이터를 기반으로 주요 키워드와 감성 비율을 분석하여 핵심 특징을 도출하고 카드 형태로 표시한다. • 핵심 의견을 1문장으로 요약하여 출력한다. (스몰 타이틀) • 뉴스 분석 내용은 일정 시간마다 자동으로 변경된다. • 사용자는 이전 / 다음 버튼을 눌러 직접 다른 분석 내용으로 변경할 수 있다.
4	■ 감성 비교 ● 1위 키워드와 연관된 기사들을 감성(긍정/중립/부정) 기준으로 분류하여 제공하는 영역이다. • 각 감성 항목별 기사 중 대표성이 높은 기사 1건을 선정하여 표시한다. • 긍정 / 부정 / 중립 기사 총 3건을 최신 뉴스 순서대로 출력한다. • 클릭 시 기사 상세 페이지로 이동한다. • 클릭 시 로그인 여부를 확인한다. • 비로그인 상태에서 클릭 시 로그인 페이지로 이동한다. • 로그인 상태에서 클릭 시 상세 페이지로 이동한다.
5	■ 관점 비교 ● 1위 키워드와 관련된 기사들을 관점(정부, 개인, 기업, 외부 등) 기준으로 분류하여 제공하는 영역이다. • 각 관점별 기사 수를 집계하여 전체 대비 비율(%)을 계산한다. • 관점은 사전에 정의된 그룹 기준으로 분류되며, 동일 그룹이 속한 관점들 중 높은 비율순으로 카드 형태로 정렬 노출한다. • 각 관점 카드는 해당 관점의 비율과 간단한 해석 정보를 포함한다. • 사용자는 이를 통해 동일 이슈가 동일한 기준(그룹) 내에서 어떻게 나뉘는지 비교할 수 있다. • 5 1을 클릭할 시 전체 관점 목록을 확인할 수 있다. • 상세보기 클릭 시 관점별 분석 결과를 제공하는 상세 페이지로 이동한다. • 클릭 시 로그인 여부를 확인한다. • 비로그인 상태에서 클릭 시 로그인 페이지로 이동한다. • 로그인 상태에서 클릭 시 관점모듈 상세 페이지로 이동한다.
6	■ 지금 뜨는 뉴스 ● 실시간 사용자 반응(좋아요/싫어요 등)을 기준으로 주목받고 있는 기사를 제공하는 영역이다. • 좋아요 수 / 싫어요 수를 표시한다. • 좋아요 수와 싫어요 수의 합을 기준으로 기사별 총 반응 수를 계산한다. • 한 시간 동안의 총 반응 수(좋아요 + 싫어요)가 높은 순으로 정렬하여 상위 5개 기사를 노출한다. • 클릭 시 로그인 여부를 확인한다. • 비로그인 상태에서 클릭 시 로그인 페이지로 이동한다. • 로그인 상태에서 클릭 시 기사 상세 페이지로 이동한다.

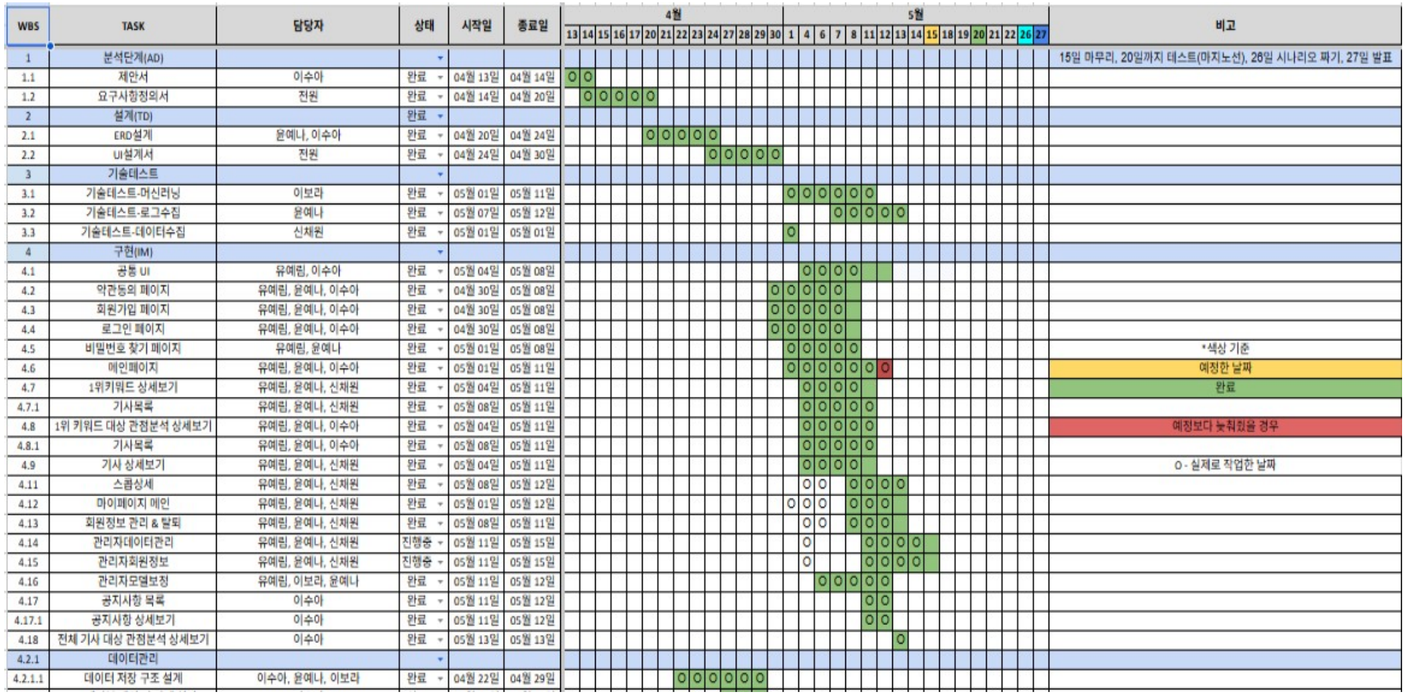
KEY ACTIONS

- 메인 · 분석 · 상세 페이지 구조 설계
- 사용자 이동 흐름 정의
- 관리자 화면 구성 설계
- 화면별 기능 배치 정리

동아일보 KMAC

프로젝트 수행 절차

PROJECT PROCESS | WBS



WBS	TASK	담당자	상태	시작일	종료일	비고
1	분석단계(AD)					15일 마무리, 20일까지 테스트(마지노선), 26일 시나리오 짜기, 27일 발표
1.1	제안서	이수아	완료	04월 13일	04월 14일	
1.2	요구사항정의서	전원	완료	04월 14일	04월 20일	
2	설계(TD)		완료			
2.1	ERD설계	윤예나, 이수아	완료	04월 20일	04월 24일	
2.2	UI설계서	전원	완료	04월 24일	04월 30일	
3	기술테스트					
3.1	기술테스트-머신러닝	이보라	완료	05월 01일	05월 11일	
3.2	기술테스트-로그수집	윤예나	완료	05월 07일	05월 12일	
3.3	기술테스트-데이터수집	신채원	완료	05월 01일	05월 01일	
4	구현(IM)					
4.1	공통 UI	유예림, 이수아	완료	05월 04일	05월 08일	
4.2	약관동의 페이지	유예림, 윤예나, 이수아	완료	04월 30일	05월 08일	
4.3	회원가입 페이지	유예림, 윤예나, 이수아	완료	04월 30일	05월 08일	
4.4	로그인 페이지	유예림, 윤예나, 이수아	완료	04월 30일	05월 08일	
4.5	비밀번호 찾기 페이지	유예림, 윤예나	완료	05월 01일	05월 08일	*색상 기준
4.6	메인페이지	유예림, 윤예나, 이수아	완료	05월 01일	05월 11일	예정한 날짜
4.7	1위키워드 상세보기	유예림, 윤예나, 신채원	완료	05월 04일	05월 11일	완료
4.7.1	기사목록	유예림, 윤예나, 신채원	완료	05월 08일	05월 11일	
4.8	1위 키워드 대상 관점분석 상세보기	유예림, 윤예나, 이수아	완료	05월 04일	05월 11일	예정보다 늦춰졌을 경우
4.8.1	기사목록	유예림, 윤예나, 이수아	완료	05월 08일	05월 11일	
4.9	기사 상세보기	유예림, 윤예나, 신채원	완료	05월 04일	05월 11일	O - 실제로 작업한 날짜
4.11	스콥상세	유예림, 윤예나, 신채원	완료	05월 08일	05월 12일	
4.12	마이페이지 메인	유예림, 윤예나, 신채원	완료	05월 01일	05월 12일	
4.13	회원정보 관리 & 탈퇴	유예림, 윤예나, 신채원	완료	05월 08일	05월 11일	
4.14	관리자데이터관리	유예림, 윤예나, 신채원	진행중	05월 11일	05월 15일	
4.15	관리자회원정보	유예림, 윤예나, 신채원	진행중	05월 11일	05월 15일	
4.16	관리자모델보정	유예림, 이보라, 윤예나	완료	05월 11일	05월 12일	
4.17	공지사항 목록	이수아	완료	05월 11일	05월 12일	
4.17.1	공지사항 상세보기	이수아	완료	05월 11일	05월 12일	
4.18	전체 기사 대상 관점분석 상세보기	이수아	완료	05월 13일	05월 13일	
4.2.1	데이터관리					
4.2.1.1	데이터 저장 구조 설계	이수아, 윤예나, 이보라	완료	04월 22일	04월 29일	

KEY ACTIONS

- 작업 범위 세분화
- 개발 일정 관리
- 팀원별 역할 분담
- 크롤링 · 전처리 · 분석 · API · 프론트 업무 구분

동아일보 KMAC

프로젝트 수행 절차

PROJECT PROCESS | 테스트 내역서

	11	부정 감성 빨간색이 테마별로 식별 가능하게 유지되는지 확인	김효영	0	
	12	언론사 클릭 영역의 감성 색상이 라이트모드에서도 정상 표시되는지 확인	김효영	0	메인, 키워드 분석,이슈분석 페이지의 긍정,부정,중립 색이 다다름 -> 보셈요
메인 페이지	1	메인 페이지 접속 시 전체 레이아웃이 정상 출력되는지 확인	이보라	0	
	2	오늘의 핵심 키워드 섹션이 정상 출력되는지 확인	이보라	0	
	3	오늘의 핵심 키워드 TOP 5가 정상 출력되는지 확인	이보라	0	
	4	각 핵심 키워드가 텍스트 깨짐 없이 출력되는지 확인	이보라	0	
	5	핵심 키워드 카드 클릭 시 관련 분석 페이지로 이동하는지 확인	이보라	0	
	6	1위 키워드 카드가 정상 출력되는지 확인	이보라	0	
	7	감성 비율 합계가 논리적으로 100% 수준을 유지하는지 확인	이보라	0	
	8	긍정 비율 그래프 색상이 민트색 계열로 정상 출력되는지 확인	이보라	0	
	9	중립 비율 그래프 색상이 노란색 계열로 정상 출력되는지 확인	이보라	0	
	10	부정 비율 그래프 색상이 빨간색 계열로 정상 출력되는지 확인	이보라	0	
	11	한줄 요약 영역이 정상 출력되는지 확인	이보라	0	
	12	한줄 요약 문장이 실제 분석 결과를 기반으로 출력되는지 확인	이보라	0	
	13	한줄 요약 문장 클릭 시 관련 상세 페이지로 이동하는지 확인	이보라	0	
	14	2차 관점 분석 섹션이 정상 출력되는지 확인	이보라	0	
	15	각 관점명과 관점 비율이 정상 출력되는지 확인	이보라	0	
	16	관점별 기사 수가 실제 집계값과 일치하는지 확인	이보라	0	
	17	비율이 0%로 반올림되지만 실제 기사 수가 존재하는 경우 <1%로 표시되는지 확인	이보라	0	
	18	관점 그래프의 막대 길이가 비율과 맞게 표현되는지 확인	이보라	0	결과분석 50% 인데 막대그래프 0% 와 동일함 > 제대로 나오는거 같아요 오류였니??
	19	주요 기사 또는 최신 기사 카드가 정상 출력되는지 확인	이보라	0	5월 19일 기준 최신 기사로 5월 14일 기사 출력됨, 5월 19일에도 기사 크롤링 되어있음.
	20	기사 카드에 제목이 정상 출력되는지 확인	이보라	0	
	21	기사 카드 클릭 시 기사 상세 페이지로 이동하는지 확인	이보라	0	
	22	일일 배치 결과가 갱신된 날짜에 맞춰 메인 데이터가 변경되는지 확인	이보라	0	
뉴스 탐색 페이지	1	뉴스 탐색 페이지 진입 시 전체 기사 목록이 정상 출력되는지 확인	윤예나	0	
	2	기사 제목이 정상 출력되는지 확인	윤예나	0	
	3	기사 언론사명이 정상 출력되는지 확인	윤예나	0	
	4	기사 발행일이 정상 출력되는지 확인	윤예나	0	
	5	기사 관점 정보가 존재하는 경우 정상 출력되는지 확인	윤예나	0	
	6	검색어 입력 시 해당 검색어와 관련된 기사만 출력되는지 확인	윤예나	0	
	7	검색 결과 건수가 검색 조건에 맞게 갱신되는지 확인	윤예나	0	
	8	검색 결과가 없는 경우 빈 결과 안내가 출력되는지 확인	윤예나	0	
	9	무한 스크롤 기능이 정상 동작하는지 확인	윤예나	0	
	10	기사 제목 클릭 시 기사 상세 페이지로 이동하는지 확인	윤예나	0	

KEY ACTIONS

- 기능별 테스트 항목 정리
- 사용자·관리자 화면 검수
- 데이터 연동 결과 확인
- 오류 수정 및 보완 진행

동아일보 KMAC

팀원 소개

TEAM INTRODUCTION



신채원

크롤링

뉴스 기사 수집 자동화
제목·본문·언론사 데이터 확보



김효영

전처리

불필요한 텍스트 제거
분석용 문장 데이터 정제



이보라

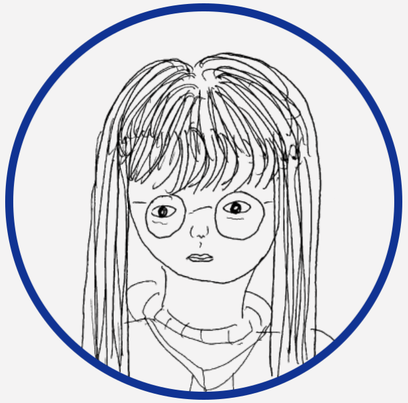
분석 / AI

키워드·감성·요약 처리
모델 학습 및 테스트

동아일보 KMAC

팀원 소개

TEAM INTRODUCTION



윤예나

API / 서버

분석 데이터 API 연결
서버 응답 처리 구현



유예림

프론트 / UI

사용자 화면 UI 구현
API 데이터 화면 연동



이수아

기획 / DB

서비스 구조 및 화면 기획
DB 설계와 데이터 기준 정리

동아일보 KMAC

시연

DEMONSTRATION

핵심 기능을 직접 시연하며 서비스 흐름을 소개하겠습니다.

동아일보 KMAC

THANKSFORWATCHING

DATA 다타

3팀 | 신채원, 김효영, 유예림, 윤예나, 이보라, 이수아

HTTPS://GITHUB.COM/A01066289646-GLITCH/DATA/INVITATIONS